

Travaux Pratiques – Pare-feu OPNsense

Configuration des règles de filtrage via l'interface web

Introduction

Ce TP porte sur la configuration du pare-feu OPNsense via son interface web. OPNsense est un pare-feu open source basé sur FreeBSD, utilisé en entreprise pour filtrer et contrôler le trafic réseau.

Dans OPNsense, les règles de filtrage sont évaluées de haut en bas sur l'interface d'entrée du trafic. La première règle qui correspond à un paquet s'applique. Il est donc crucial de respecter un ordre logique : autorisations spécifiques d'abord, blocage général ensuite.

Principe fondamental :

⚠ Les règles se placent toujours sur l'interface par laquelle le trafic entre dans le pare-feu. Une règle sur l'interface LAN filtre le trafic provenant du LAN, une règle sur WLAN filtre le trafic provenant du Wi-Fi.

Exercice 1 – Autoriser DNS, HTTP et HTTPS depuis le LAN

Objectif

Mettre en place des règles de filtrage sur l'interface LAN pour n'autoriser que les protocoles essentiels à la navigation web : DNS, HTTP et HTTPS. Tout autre trafic doit être implicitement bloqué.

1. Ports à ouvrir

Les trois protocoles autorisés correspondent aux ports suivants :

DNS (UDP/TCP) : Port 53

HTTP (TCP) : Port 80

HTTPS (TCP) : Port 443

2. Localisation des règles

Les règles doivent être créées dans : Firewall → Rules → LAN

Pour chaque règle, les paramètres communs sont :

- **Action :** Autoriser (Pass)

- **Interface** : LAN
- **Direction** : in (trafic entrant depuis le LAN)
- **Version TCP/IP** : IPv4
- **Source** : LAN network
- **Destination** : any (vers n'importe quelle destination sur Internet)

3. Création des règles

Règle DNS – Port 53

Protocole : TCP/UDP (le DNS utilise les deux). Port de destination : 53.

The screenshot shows the 'Éditer la règle du pare-feu' (Edit firewall rule) window. The 'Action' is set to 'Autoriser' (Allow). The 'Désactivé' (Disabled) checkbox is unchecked. The 'Rapide' (Quick) checkbox is checked, with the note 'Appliquer l'action immédiatement sur la correspondance.' (Apply the action immediately to the match). The 'Interface' is set to 'LAN'. The 'Direction' is set to 'in'. The 'Version TCP/IP' is set to 'IPv4'. The 'Protocole' (Protocol) is set to 'TCP/UDP'. The 'Source / Inverser' (Source / Invert) checkbox is unchecked. The 'Source' is set to 'LAN network'. The 'Avancé' (Advanced) button is visible. The 'Destination / Inverser' (Destination / Invert) checkbox is unchecked. The 'Destination' is set to 'any'. The 'Plage de ports de destination' (Destination port range) is set to 'de : (autres) 53 vers : (autres) 53'.

Figure 1 – Règle d'autorisation DNS (port 53) sur l'interface LAN

Règle HTTP – Port 80

Protocole : TCP/UDP. Port de destination : 80.

pare-feu

1 Action

2 Désactiv  ☐ D sactiver cette r gle

3 Rapide ☒ Appliquer l'action imm diatement sur la correspondance.

4 Interface

5 Direction

6 Version TCP/IP

7 Protocole

8 Source / Inverser ☐ Utilisez cette option pour inverser le sens de la correspondance.

9 Source

10 Destination / Inverser ☐ Utilisez cette option pour inverser le sens de la correspondance.

11 Destination

12 Plage de ports de destination

de :	vers :
(autres)	(autres)
80	80

Figure 2 – R gle d'autorisation HTTP (port 80) sur l'interface LAN

R gle HTTPS – Port 443

Protocole : TCP/UDP. Port de destination : 443.

pare-feu

1 Action

2 D sactiv  ☐ D sactiver cette r gle

3 Rapide ☒ Appliquer l'action imm diatement sur la correspondance.

4 Interface

5 Direction

6 Version TCP/IP

7 Protocole

8 Source / Inverser ☐ Utilisez cette option pour inverser le sens de la correspondance.

9 Source

10 Destination / Inverser ☐ Utilisez cette option pour inverser le sens de la correspondance.

11 Destination

12 Plage de ports de destination

de :	vers :
(autres)	(autres)
443	443

Figure 3 – R gle d'autorisation HTTPS (port 443) sur l'interface LAN

4. Pourquoi ne pas utiliser « any » pour le port ?

L'utilisation de « any » pour les ports autoriserait l'int gralit  du trafic, annulant ainsi toute politique

de sécurité. En appliquant le principe du moindre privilège, on n'ouvre que ce qui est strictement nécessaire.

5. Résultat attendu dans l'interface

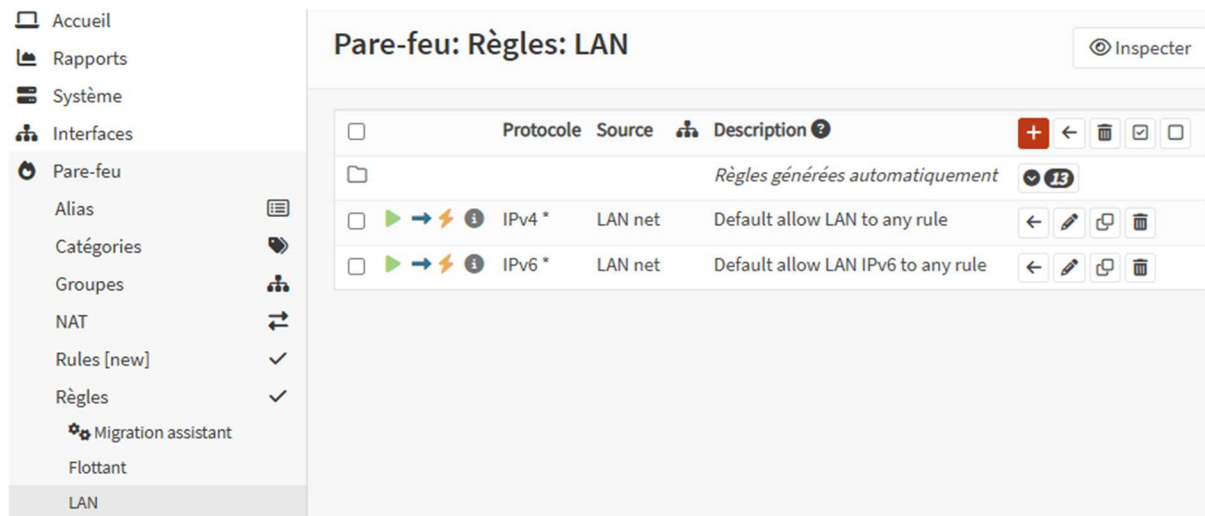


Figure 4 – Vue de la liste des règles LAN après création

Exercice 2 – Bloquer l'accès du WLAN vers le LAN

Objectif

Empêcher totalement les appareils connectés en Wi-Fi (WLAN) d'accéder aux ressources du réseau local (LAN). Cela garantit l'isolation entre le réseau sans fil (moins sécurisé) et le réseau filaire (serveurs, postes de travail, imprimantes).

1. Interface concernée

La règle doit être placée sur l'interface WLAN.

⚠ Dans OPNsense, on bloque toujours le trafic indésirable sur l'interface d'entrée. Ici, c'est le WLAN qui initie le trafic. La règle intercepte donc les paquets dès leur arrivée sur cette interface, avant qu'ils ne puissent traverser le pare-feu.

2. Paramètres de la règle de blocage

Action : Block (Bloquer)

Interface : WLAN

Direction : in

Protocole : any (bloquer tout type de trafic)

Source : WLAN net

Destination : LAN net

Port : any (bloquer tous les ports)

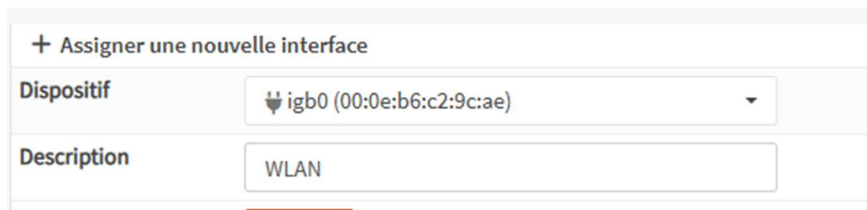
Description : Interdire l'accès du WLAN vers le LAN

3. Mise en pratique

Étape 1 – Ajouter l'interface WLAN

Avant de pouvoir créer des règles WLAN, l'interface doit être assignée dans OPNsense.

1. Aller dans Interfaces → Assignments (Assignations).
2. Repérer la ligne avec une interface disponible (ex. : opt1 ou une carte réseau libre).
3. Cliquer sur « + » pour ajouter la nouvelle interface.

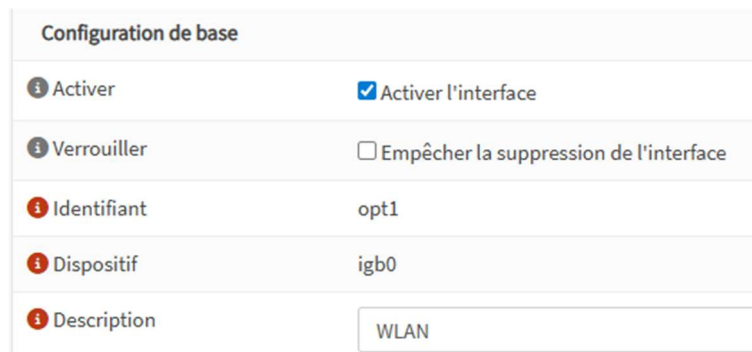


+ Assigner une nouvelle interface	
Dispositif	igb0 (00:0e:b6:c2:9c:ae)
Description	WLAN

Figure 5 – Assignment et configuration de l'interface WLAN

Étape 2 – Activer et renommer l'interface

4. Cliquer sur le nom de la nouvelle interface (souvent OPT1).
5. Cocher la case Enable Interface.
6. Dans le champ Description, remplacer OPT1 par WLAN.
7. Cliquer sur Save puis sur Apply changes.



Configuration de base	
Activer	☒ Activer l'interface
Verrouiller	☐ Empêcher la suppression de l'interface
Identifiant	opt1
Dispositif	igb0
Description	WLAN

Étape 3 – Créer la règle de blocage

Aller dans Firewall → Rules → WLAN et cliquer sur « + ».

Action : Sélectionnez **Block** (Bloquer).

Interface : Vérifiez que c'est bien écrit **WLAN**.

Direction : Laissez sur **in**.

Protocol : Laissez sur **any** (car on veut bloquer tout type d'accès : ping, web, fichiers, etc.).

Source : Dans la liste déroulante, sélectionnez **WLAN net** (le réseau Wi-Fi).

Destination : Dans la liste déroulante, sélectionnez **LAN net** (le réseau local à protéger).

Destination port range : Laissez les cases sur any (ou les étoiles *), car on bloque tous les ports.

Description : Écrivez un texte clair, par exemple : Interdire l'accès du WLAN vers le LAN.

Éditer la règle du pare-feu

Action	Bloquer
Désactivé	☐ Désactiver cette règle
Rapide	☒ Appliquer l'action immédiatement sur la correspondance.
Interface	WLAN
Direction	in
Version TCP/IP	IPv4
Protocole	any
Source / Inverser	☐ Utilisez cette option pour inverser le sens de la correspondance.
Source	LAN network, WLAN network
	Avancé
Destination / Inverser	☐ Utilisez cette option pour inverser le sens de la correspondance.
Destination	LAN network
Plage de ports de destination	de : any vers : any

Figure 6 – Configuration de la règle de blocage WLAN → LAN

Exercice 3 – Autoriser l'accès au serveur web depuis le WLAN

Objectif

Autoriser uniquement les appareils du réseau WLAN à accéder à un serveur web spécifique situé sur le LAN, sans remettre en cause la règle de blocage global créée à l'exercice 2.

Adresse du serveur web : 192.168.10.100

1. Logique des règles et ordre d'évaluation

OPNsense évalue les règles de haut en bas et applique la première qui correspond. Pour que l'accès au serveur web soit autorisé malgré la règle de blocage, la règle d'autorisation doit être placée au-dessus de la règle de blocage dans la liste.

2. Paramètres de la règle

Action : Pass (Autoriser)

Interface : WLAN

Protocole : TCP

Source : WLAN net

Destination : 192.168.10.100 (Single host / hôte unique)

Port destination : 80 (HTTP) ou 443 (HTTPS)

3. Pourquoi cibler une adresse IP unique ?

⚠ Si l'on indique LAN net comme destination, on autorise l'accès à l'ensemble du LAN, ce qui annule complètement la règle de blocage de l'exercice 2. Il faut impérativement cibler uniquement l'adresse IP du serveur : 192.168.10.100 avec un masque /32 (Single host).

The screenshot shows the 'Éditer la règle du pare-feu' (Edit firewall rule) window. The 'Action' is set to 'Autoriser'. The 'Interface' is 'WLAN'. The 'Direction' is 'in'. The 'Version TCP/IP' is 'IPv4'. The 'Protocole' is 'TCP'. The 'Source' is 'WLAN network'. The 'Destination' is 'Hôte unique ou réseau' (Single host or network) with the IP '192.168.10.100'. The 'Plage de ports de destination' (Destination port range) is set to 'de : 80 vers : 80'. The 'Journaliser' (Log) checkbox is unchecked.

Figure 7 – Règle d'autorisation WLAN → serveur web 192.168.10.100

Exercice 4 – Autoriser l'accès aux imprimantes depuis le WLAN

Objectif

Permettre aux appareils du WLAN d'utiliser deux imprimantes réseau situées sur le LAN, sans ouvrir l'accès à l'ensemble du réseau.

Imprimante 1 : 192.168.10.50

Imprimante 2 : 192.168.10.51

1. Faut-il ouvrir tout le LAN ?

Non. Comme pour l'exercice 3, autoriser l'intégralité du LAN net annulerait la règle de blocage global. L'accès doit être restreint aux seules adresses IP des imprimantes.

2. Solution recommandée : l'Alias

Plutôt que de créer deux règles identiques (une par imprimante), OPNsense permet de regrouper plusieurs adresses IP dans un alias. Cela simplifie la gestion, réduit les erreurs et rend la configuration plus lisible.

- **Nom de l'alias** : Imprimantes_LAN
- **Type** : Host(s)
- **Contenu** : 192.168.10.50 et 192.168.10.51

3. Mise en pratique

Étape 1 – Créer l'alias

8. Aller dans Firewall → Aliases.
9. Cliquer sur « + » pour ajouter un alias.
10. Remplir les champs : Name = Imprimantes_LAN, Type = Host(s), Content = 192.168.10.50 + 192.168.10.51.
11. Cliquer sur Save, puis sur le bouton orange Apply.

The screenshot shows the configuration page for an alias named 'Imprimantes_LAN'. The 'Activé' checkbox is checked. The 'Nom' field contains 'Imprimantes_LAN'. The 'Type' dropdown is set to 'Hôte(s)'. The 'Catégories' field is empty. The 'Fréquence de rafraîchissement' section has 'Jours' and 'Heures' fields, both empty. The 'Contenu' field contains two IP addresses, '192.168.10.50' and '192.168.10.51', each with a delete icon. Below the content field are buttons for 'Tout effacer', 'Copie', and 'Texte'. The 'Autorisation' dropdown is set to 'Aucun'. The 'Statistiques' checkbox is unchecked. The 'Description' field is empty.

Figure 8 – Configuration de l'alias Imprimantes_LAN

Étape 2 – Créer la règle dans le WLAN

12. Aller dans Firewall → Rules → WLAN.
13. Cliquer sur « + » pour ajouter une règle.
14. Renseigner les champs suivants :
 - Action** : Pass (Autoriser)
 - Interface** : WLAN
 - Protocole** : TCP (port 9100 ou IPP pour l'impression)
 - Source** : WLAN net
 - Destination** : Imprimantes_LAN (sélectionner l'alias)
 - Port** : any
 - Description** : Autoriser WLAN vers Imprimantes LAN

15. Cliquer sur Save, puis sur Apply changes.

Éditer la règle du pare-feu

i Action	Autoriser ▼
i Désactivé	☐ Désactiver cette règle
i Rapide	☒ Appliquer l'action immédiatement sur la correspondance.
i Interface	WLAN ▼
i Direction	in ▼
i Version TCP/IP	IPv4 ▼
i Protocole	TCP ▲
i Source / Inverser	☐ Utilisez cette option pour inverser le sens de la correspondance.
i Source	WLAN network ▲
Avancé	
i Destination / Inverser	☐ Utilisez cette option pour inverser le sens de la correspondance.
i Destination	Imprimantes_LAN ▲
i Plage de ports de destination	de : any ▲ vers : any ▲

Figure 9 – Règle d'autorisation WLAN → alias Imprimantes_LAN